第 1 講　式の計算と展開

PART1　整式の整理

例題

(1)　単項式 $2x^2y$ の係数と次数をいえ。また，x に着目したときの係数と次数をいえ。

(2)　多項式 $2x^2+3xy+y^2-4x+5y-1$ を，x について整理せよ。

Point Pickup

練習

(1)　次の単項式で，[　] 内の文字に着目したときの係数と次数をいえ。

$-4ax^3y^2$　　[a]，[x と y]

(2)　多項式 $3x^2-ax-5a+2x$ を，x について整理せよ。

PART2　整式の加法と減法，乗法

例題

(1)　$A=2x^2-xy+5y^2$，$B=-3x^2+4xy+y^2$ のとき，$2A-3B$ を計算せよ。

(2)　次の計算をせよ。

(i)　$3xy\times 4x^3y^2$　　(ii)　$(-2ab^2)^3\times(-a^2b)$　　(iii)　$-4xy(3x-5y^2)$

Point Pickup

練習

(1)　$A=2x^3+4x^2y-7xy^2-8y^3$，$B=-x^3+6x^2y+3xy^2-4y^2$ のとき，$2(A+B)-3A$ を計算せよ。

(2)　次の計算をせよ。

(i)　$2x^2y^3z\times(-5xy^3z^4)$　　(ii)　$(-3ab^2)^2\times(-a^2b)^3$

(iii)　$6mn\left(\frac{3}{2}m^2-\frac{1}{6}mn-\frac{2}{3}n^2\right)$

PART3　展開

例題

次の式を展開せよ。

(1)　$(2x+5)(x+3)$

(2)　$(x-y-2z)(x-y+z)$

(3)　$(a+b-c)^2$

Point Pickup

練習

次の式を展開せよ。

(1)　$(2x+4y)(3x-7y)$

(2)　$(a+b-c-d)(a-b-c+d)$

(3)　$(a-b+2c)^2$

PART4　展開の工夫

例題

次の式を展開せよ。

(1)　$(x+1)(x-1)(x+2)(x+4)$

(2)　$(a+b)^2(a-b)^2$

Point Pickup

練習

次の式を展開せよ。

(1)　$(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$

(2)　$(a+b)^2(a-b)^2(a^2+b^2)^2$

第 1 講　PART1　確認問題

1　次の単項式で，[　] 内の文字に着目したときの係数を①～④のうちから選べ。また，そのときの次数をいえ。

$-3mx^2y^3$　　[m]，[x と y]

[m]　…係数 $\boxed{ア}$，次数 $\boxed{イ}$

[x と y]…係数 $\boxed{ウ}$，次数 $\boxed{エ}$

①　-3　　②　$-3x^2y^3$

③　$-3m$　　④　$-3mxy^2$

2　次の多項式を y について整理したものを①～④から選べ。

$\boxed{オ}$

$4x^2+2xy+3y^2-3x+7y+2$

①　$4x^2+(2y-3)x+3y^2+7y+2$

②　$x(4x-3)+y(3y+7)+2(xy+1)$

③　$3y^2+(2x+7)y+4x^2-3x+2$

④　$4x^2+3y^2+2xy-3x+7y+2$

第 1 講　PART2　確認問題

1　$A=x^3+4x^2y-3xy^2-2y^3$,　$B=-2x^3+5x^2y-7xy^2-2y^3$

のとき，次の計算をせよ。

$3(A-B)+2B=\boxed{\text{ア}}x^3+\boxed{\text{イ}}x^2y-\boxed{\text{ウ}}xy^2-\boxed{\text{エ}}y^3$

2　次の計算をせよ。

$3ab^2c^3\times(-6a^2b^4c)=-\boxed{\text{オカ}}a^{\boxed{\text{キ}}}b^{\boxed{\text{ク}}}c^{\boxed{\text{ケ}}}$

3　次の計算をせよ。

$(-2xy^3)^2\times(-x^2y)^3=\boxed{\text{コサ}}x^{\boxed{\text{シ}}}y^{\boxed{\text{ス}}}$

4　次の計算をせよ。

$$-12xy\left(\frac{1}{3}x^2-\frac{3}{4}xy+\frac{1}{6}y^2\right)$$

$=\boxed{\text{セソ}}x^3y+\boxed{\text{タ}}x^2y^2-\boxed{\text{チ}}xy^3$

第 1 講　PART3　確認問題

1　次の式を展開せよ。

$$(3x-4y)(2x+5y)$$
$$=\boxed{\text{ア}}x^2+\boxed{\text{イ}}xy-\boxed{\text{ウエ}}y^2$$

2　次の式を展開せよ。

$$(a+b+c-d)(a-b+c+d)$$
$$=a^2-b^2+c^2-d^2+\boxed{\text{オ}}ac+\boxed{\text{カ}}bd$$

3　次の式を展開せよ。

$$(a+2b+c)^2$$
$$=a^2+\boxed{\text{キ}}b^2+c^2+4ab+4bc+\boxed{\text{ク}}ca$$

第 1 講　PART4　確認問題

1　次の式を展開せよ。

$$(x-3)(x-2)(x+3)(x+4)$$

$$=x^4+2x^3-\boxed{\text{アイ}}x^2-18x+\boxed{\text{ウエ}}$$

2　次の式を展開せよ。

$$(3a+b)^2(3a-b)^2(9a^2+b^2)^2$$

$$=\boxed{\text{オカキク}}a^8-\boxed{\text{ケコサ}}a^4b^4+b^8$$

第 2 講　因数分解

PART1　因数分解

例題

次の式を因数分解せよ。

(1)　$8x^3-12x^2y$　　(2)　$(a-b)x+(b-a)y$　　(3)　$9x^2+6x+1$

(4)　$16a^2-49b^2$　　(5)　$x^2-2xy-15y^2$

Point Pickup

練習

次の式を因数分解せよ。

(1)　$6ab^2c-2ac^2+3a^2bc$　　(2)　$a(x-2y)-bx+2by$　　(3)　$x^2-18xy+81y^2$

(4)　$36a^2-9$　　(5)　$x^2-11ax+24a^2$

PART2　たすきがけによる因数分解

例題

次の式を因数分解せよ。

(1)　$3x^2+7x+2$　　(2)　$2x^2+xy-6y^2$

Point Pickup

練習

次の式を因数分解せよ。

(1)　$2x^2-9x+4$　　(2)　$6a^2-ab-12b^2$

PART3　おき換えによる因数分解

例題

次の式を因数分解せよ。

(1)　$(x-y)^2-3(x-y)+2$　　(2)　x^4+x^2-2

Point Pickup

練習

次の式を因数分解せよ。

(1)　$2(x-1)^2+5(x-1)-3$　　(2)　x^4-16y^4

PART4　１ 文字整理による因数分解

例題

次の式を因数分解せよ。

(1)　$x^2-8y+2xy-16$　　(2)　$x^2-2xy+y^2-x+y-2$

Point Pickup

練習

次の式を因数分解せよ。

(1)　$x^2+xy+2x+y+1$　　(2)　$2x^2+3xy+y^2-11x-6y+5$

第 2 講　PART1　確認問題

次の式を因数分解せよ。

1　$5xyz^2+3x^2y-2xy^2z$

$=xy(\boxed{ア}z^2+\boxed{イ}x-\boxed{ウ}yz)$

2　$(a-2b)x+ay-2by$

$=(a-\boxed{エ}b)(x+y)$

3　$x^2+12xy+36y^2$

$=(x+\boxed{オ}y)^2$

4　$18x^2-2$

$=2(3x+\boxed{カ})(3x-\boxed{キ})$

5　$x^2-2xy-35y^2$

$=(x+\boxed{ク}y)(x-\boxed{ケ}y)$

第 2 講　PART2　確認問題

1　次の式を因数分解せよ。

$$2x^2+17x+30$$
$$=(x+\boxed{\text{ア}})(\boxed{\text{イ}}x+\boxed{\text{ウ}})$$

2　次の式を因数分解せよ。

$$9x^2-6xy-8y^2$$
$$=(3x-\boxed{\text{エ}}y)(3x+\boxed{\text{オ}}y)$$

第 2 講　PART3　確認問題

次の式を因数分解せよ。

1　$3(a+1)^2-14(a+1)-5$

$=(\boxed{\text{ア}}a+\boxed{\text{イ}})(a-\boxed{\text{ウ}})$

2　$x^4-81y^4=(x+\boxed{\text{エ}}y)(x-\boxed{\text{オ}}y)(x^2+9y^2)$

第 2 講　PART4　確認問題

次の式を因数分解せよ。

1　$x^2+xy-10x-5y+25$

$=(x-\boxed{\text{ア}})(x+y-\boxed{\text{イ}})$

2　$2a^2+ab-b^2-11a+b+12$

$=(\boxed{\text{ウ}}a-b-\boxed{\text{エ}})(a+b-\boxed{\text{オ}})$

第 3 講　実数，1 次不等式

PART1　実数，絶対値

例題

(1)　次の循環小数を分数で表せ。

(i)　$0.\dot{4}$　　(ii)　$0.\dot{2}3\dot{4}$

(2)　次の値を求めよ。

(i)　$|5|$　　(ii)　$|-2|$　　(iii)　$|\sqrt{3}-2|$

Point Pickup

練習

(1)　次の循環小数を分数で表せ。

(i)　$0.\dot{2}4\dot{6}$　　(ii)　$0.1\dot{2}\dot{3}$

(2)　次の値を求めよ。

(i)　$|-8|$　　(ii)　$|\pi-4|$　　(iii)　$x \geqq 3$ のとき $|x-3|$

PART2　根号を含む式の計算

例題

(1)　次の式の分母を有理化せよ。

(i)　$\dfrac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$　　(ii)　$\dfrac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

(2)　$x=\dfrac{2}{\sqrt{5}+1}$，$y=\dfrac{2}{\sqrt{5}-1}$ のとき，次の式の値を求めよ。

(i)　$x+y$　　(ii)　xy　　(iii)　x^2+y^2

Point Pickup

練習

(1)　次の式の分母を有理化せよ。

(i)　$\dfrac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$　　(ii)　$\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}$

(2)　$x=\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$，$y=\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ のとき，次の式の値を求めよ。

(i)　$x+y$　　(ii)　xy　　(iii)　x^2+y^2

PART3　1 次不等式

例題

(1)　次の不等式・連立不等式を解け。

(i)　$3(2x-1)<8x-1$

(ii)　$\begin{cases} 4x+5>25-x \\ \dfrac{3x-1}{2} \leqq \dfrac{2(x+5)}{3}+2 \end{cases}$

(iii)　$-2x+1<3x+4<2(3x-4)$

(2)　$\dfrac{6x+1}{6} \geqq \dfrac{5}{3}x-\dfrac{5}{2}$ を満たす自然数 x をすべて求めよ。

Point Pickup

練習

(1)　次の不等式・連立不等式を解け。

(i)　$\begin{cases} 5x+2 \geqq 4x-1 \\ 5x-3 > 8x+5 \end{cases}$　　(ii)　$8(x+2) < 5x+1 \leqq 3(x-4)$

(2)　不等式 $\dfrac{x+8}{2} < \dfrac{4}{3}x+1$ を満たす最小の整数 x を求めよ。

PART4　絶対値を含む方程式・不等式

例題

次の方程式・不等式を解け。

(1)　$|x-2|=3$　　(2)　$|2x-1|<5$　　(3)　$|3x+2|\geqq 4$　　(4)　$|x+4|=5x$

Point Pickup

練習

次の方程式・不等式を解け。

(1)　$|x+5|=2$　　(2)　$|3x+2|\leqq 3$　　(3)　$|x-1|\geqq 2$　　(4)　$|x-3|=-2x$

第 3 講　PART1　確認問題

1　次の循環小数を分数で表せ。$0.\dot{5} = \dfrac{\boxed{ア}}{\boxed{イ}}$

2　次の循環小数を分数で表せ。$0.\dot{2}1\dot{3} = \dfrac{\boxed{ウエ}}{\boxed{オカキ}}$

3　次の $\boxed{ク}$ に当てはまるものを①～④から選べ。

$|-7| = \boxed{ク}$

①　7　　②　-7

③　± 7　　④　14

4　次の $\boxed{ケ}$ に当てはまるものを①～④から選べ。

$|\pi - 5| = \boxed{ケ}$

①　$\pi - 5$　　②　$\pi + 5$

③　$-\pi + 5$　　④　$-\pi - 5$

5　次の $\boxed{コ}$ に当てはまるものを①～④から選べ。

$x \geqq 4$ のとき　$|x-4| = \boxed{コ}$

①　$x-4$　　②　$x+4$

③　$-x+4$　　④　$-x-4$

第 3 講　PART2　確認問題

1　次の式の分母を有理化せよ。

$$\frac{8-\sqrt{5}}{8+\sqrt{5}}=\frac{\boxed{\text{アイ}}-16\sqrt{5}}{\boxed{\text{ウエ}}}$$

2　次の式の分母を有理化せよ。

$$\frac{1}{\sqrt{5}+1+\sqrt{6}}=\frac{\boxed{\text{オ}}+\sqrt{5}-\sqrt{30}}{\boxed{\text{カキ}}}$$

$x=\dfrac{1}{\sqrt{11}+\sqrt{10}}$，$y=\dfrac{1}{\sqrt{11}-\sqrt{10}}$ のとき，次の式の値を求めよ。

3　$x+y=\boxed{\text{ク}}\sqrt{\boxed{\text{ケコ}}}$

4　$xy=\boxed{\text{サ}}$

5　$x^2+y^2=\boxed{\text{シス}}$

第 3 講　PART3　確認問題

1　次の連立不等式を解け。

$$\begin{cases} 4x+3 \geqq 3x-1 \\ 4x-2 > 7x+5 \end{cases}$$

$$-\boxed{\text{ア}} \leqq x < -\frac{\boxed{\text{イ}}}{\boxed{\text{ウ}}}$$

2　次の不等式を解け。

$$5(x+1) < 3x-1 \leqq 2(x+3)$$

$$x < -\boxed{\text{エ}}$$

3　不等式 $\frac{x+2}{3} < \frac{3}{4}x-1$ を満たす最小の整数 x は $\boxed{\text{オ}}$ である。

第 3 講　PART4　確認問題

1 次の方程式を解け。

$|x+2|=3$

$x=$ $\boxed{\text{ア}}$, $\boxed{\text{イウ}}$

2 次の不等式を解け。

$|3x-1|\leqq 7$

$\boxed{\text{エオ}} \leqq x \leqq \dfrac{\boxed{\text{カ}}}{\boxed{\text{キ}}}$

3 次の不等式を解け。

$|x-6|\geqq 4$

$x\leqq$ $\boxed{\text{ク}}$, $\boxed{\text{ケコ}}$ $\leqq x$

4 次の方程式を解け。

$|x+1|=-3x$

$x=-\dfrac{\boxed{\text{サ}}}{\boxed{\text{シ}}}$